阶段性测试二（A 卷）
数学

本试卷共 4 页，19 小题，满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若集合 $M=\left\{a \mid a=x+\sqrt{2}y, x, y \in \mathbb{Q}\right\}$，则下列结论正确的是

   (A) $M \subseteq \mathbb{Q}$　　(B) $M=\mathbb{Q}$　　(C) $M \supseteq \mathbb{Q}$　　(D) $M \subsetneqq \mathbb{Q}$

2. 双曲线 $2x^2-y^2=8$ 的实轴长是

   (A) 2　　(B) $2\sqrt{2}$　　(C) 4　　(D) $4\sqrt{2}$

3. 若向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\neq 0$，且 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\left(\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}\right)\boldsymbol{b}$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为

   (A) 0　　(B) $\dfrac{\pi}{6}$　　(C) $\dfrac{\pi}{3}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

4. 在 $\triangle ABC$ 中，设命题 p：$\dfrac{a}{\sin B}=\dfrac{b}{\sin C}=\dfrac{c}{\sin A}$，命题 q：$\triangle ABC$ 是等边三角形. 那么命题 p 是命题 q 的

   (A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件
   (C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

5. 设上海海关关楼的钟楼为正方体，且钟楼的四个侧面均有时钟挂。在 0 点到 12 点中时针与分针的转动中（包括 0 点，但不包括 12 点），相邻两面的时针出现两两相互垂直的情况的次数为

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

6. 电子钟一天显示的时间是从 $00:00$ 到 $23:59$, 每一时刻都由四个数字组成，则一天中某一时刻显示的四个数字之和为 23 的概率是

(A) $\dfrac{1}{180}$　　(B) $\dfrac{1}{288}$　　(C) $\dfrac{1}{360}$　　(D) $\dfrac{1}{480}$

7. 已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面是正三角形，且底面的中心 O 是三棱锥 $P-ABC$ 外接球的球心。若二面角 $P-AB-C$ 的正切值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$PO\perp AB$，则三棱锥 $P-ABC$ 与球 O 的体积之比为

(A) $\dfrac{9}{32\pi}$　　(B) $\dfrac{9}{16\pi}$　　(C) $\dfrac{27}{32\pi}$　　(D) $\dfrac{27}{16\pi}$

8. 设函数 $f(x)=a(\sin x+\sin 2x)-\sin 3x$，下列 a 的取值中，使得 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 存在两个不同零点的为

(A) -3　　(B) -2　　(C) -1　　(D) 1

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知非零复数 z_1、z_2 满足 $|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，则 z_1z_2 的值可能等于

(A) i　　(B) 1　　(C) 0　　(D) $-4+3\mathrm{i}$

10. 已知 a,b,c 均为正整数，关于 x 的一元二次方程 $(a-b)x^2+(a-c)x+(b-c)=0$ 仅有一个实根 $x=x_0$，则

(A) a,b,c 成等差数列　　(B) a,b,c 成等比数列

(C) x_0^a,x_0^b,x_0^c 成等比数列　　(D) a^{x_0},b^{x_0},c^{x_0} 成等差数列

11. 曲线 $C_1:x^2y=8$ 沿向量 $e=(1,2)$ 平移后所得曲线 C_2 与直线 $l:2x+y-a=0$ 相切，则

(A) $a=10$　　(B) l 与 C_2 有且仅有 1 个公共点

(C) C_1 与 C_2 有 2 个公共点　　(D) l 与 C_1 有 3 个公共点

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，其中 $a_n=n^2, n\in N^*$，$\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数，若对于任意 $n\in N^*$，$\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项，则 $\dfrac{\lg(b_1b_4b_9b_{16})}{\lg(b_1b_2b_3b_4)}=$_____.

13. 设 $a\in\mathbb{R}$，若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 既满足“对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，$f(x_0)$ 的值为 x_0^2 或 x_0”又满足“关于 x 的方程 $f(x)=a$ 无实数解”，则 a 取值范围是_____.

14. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}=\{2,4,8,16\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 满足 $\{a_i+a_j\mid 1\leqslant i<j\leqslant 4\}=\{b_i+b_j\mid 1\leqslant i<j\leqslant 4\}$，$B=$_____（写出所有可能的情况）.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）11 分制乒乓球比赛，每赢一球得 1 分，当某局打成 10:10 平后，每球交换发球权，先多得 2 分的一方获胜，该局比赛结束。甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的概率为 0.5，乙发球时甲得分的概率为 0.4，各球的结果相互独立。在某局双方 10:10 平后，甲先发球，两人又打了 X 个球该局比赛结束。

(1) 求 $P(X=2)$；

(2) 求事件“$X=4$ 且甲获胜”的概率。

16.（15 分）已知椭圆 $C:4x^2+5y^2=9m+2$ 与双曲线 $4x^2-4y^2=m$ 有相同的焦点。

(1) 求 m；

(2) 设直线 l 与 C 交于 P,Q 两点，$M(2,2)$，且 O,P,M,Q 恰为一平行四边形的 4 个顶点，求 l 的方程。

17.（15 分）已知 $a>0$，函数 $f(x)=ax-xe^x$.

(1) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点；

(2) 若存在 a，使得 $f(x)\leqslant a+b$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，求实数 b 的取值范围.

18.（17 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{x+a}{\sin x+2}$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 经过点 $(0,0)$ 的切线条数；

(2) 当 $\dfrac{\pi}{2}<a\leqslant 2$ 时，求证：对任意 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，$f(x)<\dfrac{2a}{3}$；

(3) 若关于 x 的方程 $f'(x)=1$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上有且仅有 1 个解，求 a 的最小值.

19.（17 分）对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$，记 $A=\{x\mid x=a_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，$B=\{x\mid x=b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，若同时满足条件：(i) $\{a_n\},\{b_n\}$ 均单调递增；(ii) $A\cap B=\varnothing$ 且 $A\cup B=\mathbb{N}^*$，则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.

(1) 若 $a_n = 2n-1, b_n = 4n-2$, 判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列，并说明理由；

(2) 若 $a_n = 2n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和；

(3) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列，$\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16} = 36$, 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.